

노디르벡 마흐투모프

NODIRBEK MAKHTUMOV

AI/ML 엔지니어 · 컴퓨터 비전 & 엣지 AI · 실시간 영상 분석

대전광역시 유성구 · stark.developer2877@gmail.com · 010-5751-0750

github.com/nodir0705 · linkedin.com/in/nodirbek-makhtumov-03084a194



요약

엣지 하드웨어에서 동작하는 프로덕션 컴퓨터 비전 시스템(객체 탐지·세그멘테이션·실시간 영상 분석)을 3년 이상 개발·상용화해 온 AI/ML 엔지니어. 커스텀 ResNet50 백본 YOLO 학습, SAM2 기반 자동 라벨링 등 모델 개발부터 TensorRT/ONNX 양자화·프루닝을 통한 NVIDIA Jetson 최적화, FastAPI 서비스·PostgreSQL 로깅·Docker 기반 엣지 배포까지 전 과정을 직접 수행. 대전 거주, E-7(특정활동) 비자 보유. 컴퓨터공학 학사.

핵심 역량

컴퓨터 비전 & 영상: Object Detection, Semantic/Instance Segmentation, Pose Estimation, OCR (EasyOCR); Object Tracking·Multi-Object Tracking, SAM2 영상 자동 라벨링; Diffusion 모델 파인튜닝

모델 학습 & 프레임워크: PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, Ultralytics (YOLO), Hugging Face Transformers, OpenCV; 실험 관리 — TensorBoard, Weights & Biases, MLflow

엣지 & 배포: 양자화·프루닝, TensorRT, ONNX, NPU 가속 추론; NVIDIA Jetson (Orin Nano·Orin NX), Raspberry Pi 4/5, Orange Pi; Docker, FastAPI / REST API, Linux (Ubuntu)

언어 & 개발 도구: Python, C++, SQL, PostgreSQL, Git/GitHub, GitLab, VS Code, PyCharm

경력사항

AI/ML 엔지니어

2023.09 ~ 현재

넷비전텔레콤(Netvision Telecom) · 대전광역시 · 2023.04 유급 연구 인턴으로 입사

- Edge-Aware 세그멘테이션 파이프라인 구축: 경량 세그멘테이션 모델에 RANSAC 기반 경계 추출과 자체 개발 포인트 안정화 알고리즘을 결합해 곡선 경계를 정밀 보정, FastAPI 엔드포인트로 서빙하고 추론 메타데이터를 PostgreSQL에 기록 — 카메라 4 채널 동시 스트림에서 25+ FPS 안정 달성
- 스마트 쓰레기 수거차량 관제 시스템의 비전 핵심 모듈 개발: YOLO 기반 쓰레기 분류 및 적재량 추정 모델 구축, YOLOv8 백본을 ResNet50으로 교체해 Jetson Orin NX 기준 GPU 메모리 사용량 약 30% 절감, 최적화 모델을 차량 탑재형 엣지 추론으로 배포
- SAM2 기반 영상 자동 라벨링 도구 개발: 최초 1 회의 바운딩 박스/세그멘테이션 프롬프트만으로 영상 전체에 일관된 라벨을 자동 전파하고 이미지·라벨 세트로 출력 — 컴퓨터 비전 학습 데이터셋 구축 속도 대폭 향상
- (연구 인턴, 2023.04 ~ 2023.09) Jetson Orin Nano 대상 YOLO 비전 모델 구축·배포, 지연시간 최적화 및 모델 양자화 적용, 학습용 데이터셋 수집·정규화·라벨링 수행

프리랜서 AI/ML 엔지니어 (계약 프로젝트)

스마트 트럭 주차 관제 & 커스텀 트럭 ID 인식 시스템

- 트럭 주차 자동 모니터링용 실시간 비전 시스템을 엔드투엔드로 단독 구축: YOLO 기반 트럭·커스텀 트럭 ID ROI 탐지, 자체 디스큐잉 파이프라인과 EasyOCR 연동, 점유 현황 실시간 백엔드 스트리밍 — 실환경 기준 트럭 ID 인식 정확도 76% → 92% 달성

멘토 — 우송대학교 캡스톤 프로젝트

- 컴퓨터 비전 캡스톤 팀(영상처리·YOLO 모델 학습)을 주간 피드백으로 지도, 200개 이상 참가 팀 중 1위 달성에 기여

학력사항

컴퓨터공학 학사

2019 ~ 2023

우송대학교 · 대전광역시

어학 및 비자

한국어 — 일상 회화 가능 · 영어 — 유창 (Fluent) · 러시아어 — 일상 회화 가능

비자: E-7 특정활동 (Special Ability) 보유